

문11) ②

$\sqrt{3}^{f(n)}$ 의 네제곱근 중 실수인 것은

$\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}, -\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}$ 이므로

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}} \times \left(-\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}\right) &= -\sqrt{3}^{\frac{1}{4}f(n)} \times \sqrt{3}^{\frac{1}{4}f(n)} \\ &= -3^{\frac{1}{8}f(n)} \times 3^{\frac{1}{8}f(n)} = -3^{\frac{1}{8}f(n) + \frac{1}{8}f(n)} \\ &= -3^{\frac{1}{4}f(n)} = -9\end{aligned}$$

따라서 $3^{\frac{1}{4}f(n)} = 3^2$ 이므로

$$\frac{1}{4}f(n) = 2, \quad f(n) = 8 \quad \dots\dots \textcircled{D}$$